

## INTRODUCTION A LA NEUROENDOCRINOLOGIE ET A LA NEUROBIOLOGIE DES RYTHMES

Alexandre Dentel

### Sommaire

- I. Introduction à la neuro-endocrinologie
  - 1. Introduction
  - 2. Organisation anatomique
  - 3. Neurones hypothalamiques
  - 4. Cellules adénohypophysaires
  - 5. Le complexe hypothalamo-hypophysaire
  - 6. Autres rôles hypothalamiques
- II. Introduction à la neurobiologie des rythmes
  - 1. Historique
  - 2. Définitions et principes
  - 3. Endogénie des rythmes circadiens
  - 4. Entrainement des rythmes circadiens
  - 5. Origine génétique des rythmes biologiques
  - 6. Organisation et fonctionnement du système circadien

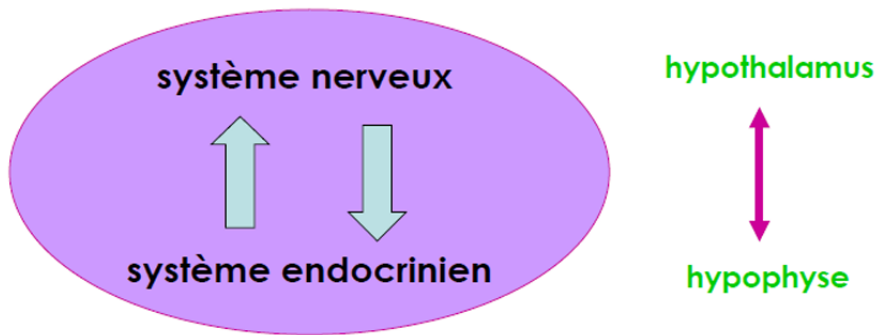
## I. INTRODUCTION A LA NEUROENDOCRINOLOGIE

### 1. INTRODUCTION

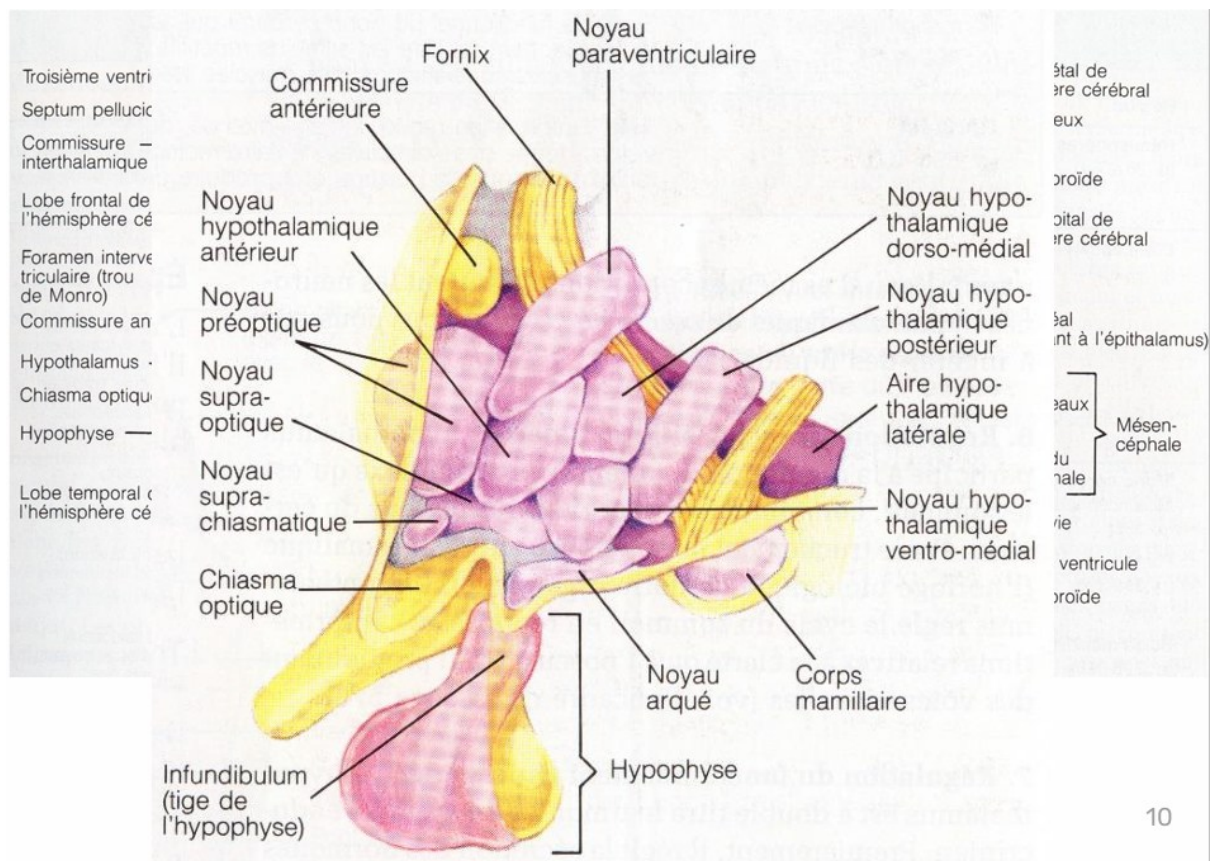
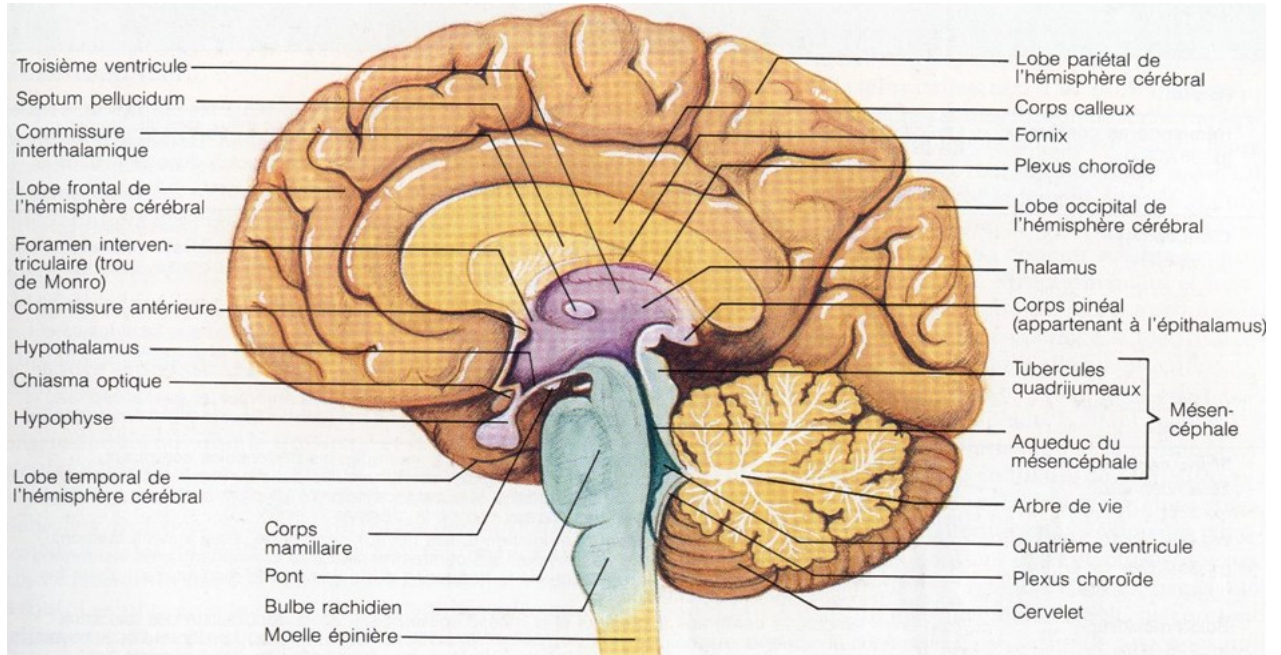
#### Introduction & définitions

- **Neuroendocrinologie** = étude des interactions entre le système endocrinien et le système nerveux
- **système endocrinien** : constitué d'organes et de cellules spécialisées dans la sécrétion d'hormones
- **hormone** : messager intercellulaire sécrété dans le sang et déclenchant une réponse spécifique sur une population spécifique (cellules-cibles)
- **système nerveux** : système de communications intercellulaires par la propagation de signaux électriques dans des réseaux de cellules excitables (neurones) interconnectés par des synapses chimiques
- **synapse chimique** : jonction intercellulaire qui fonctionne par la sécrétion de messagers paracrines (les neurotransmetteurs)

Introduction



## 2. ORGANISATION ANATOMIQUE

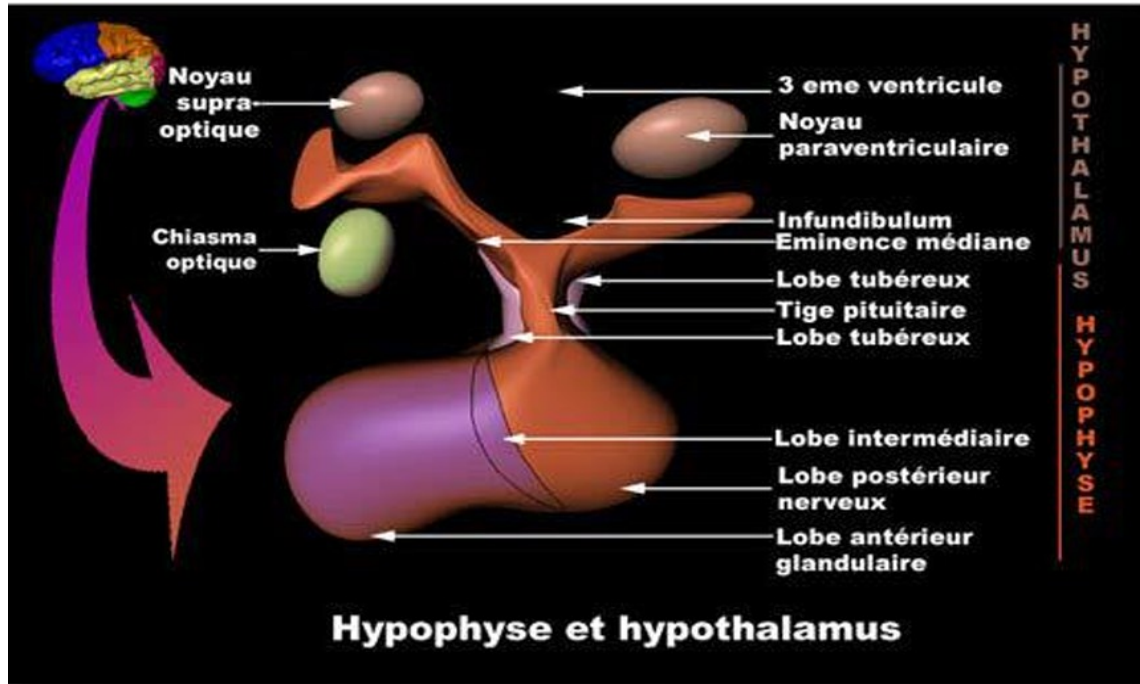


## Hypothalamus

### Ce que nous savons :

- Chez l'homme : pas grand-chose... peu d'expériences
- Chez le rongeur :
  - **Zones périventriculaires** : centres de contrôle de l'hypophyse antérieure et postérieure, du SNA, des rythmes circadiens
  - **Zones latérales et médianes** : **projections** vers le tronc cérébral et le télencéphale

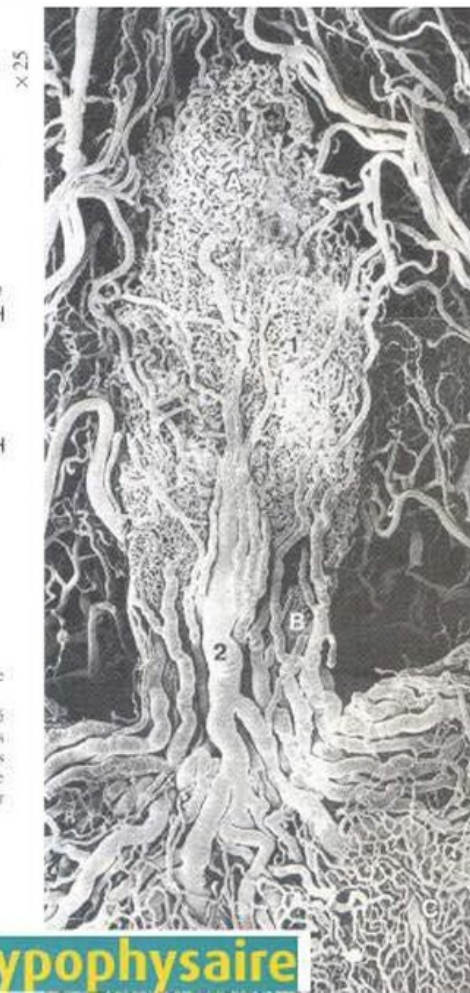
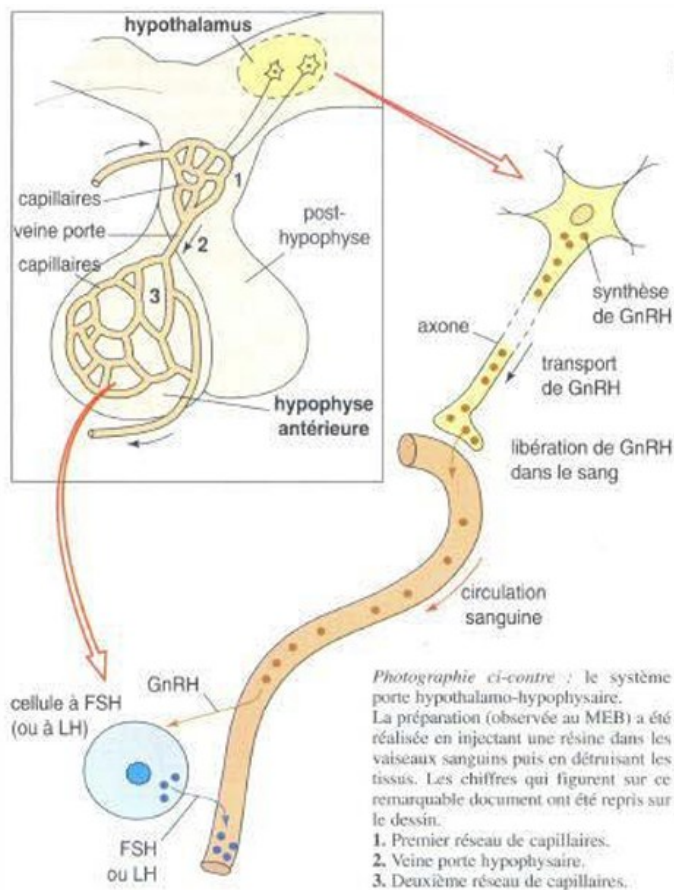
## Hypophyse



Origines embryologiques différentes → compositions différentes



## Hypothalamus et hypophyse : deux structures indissociables (?)



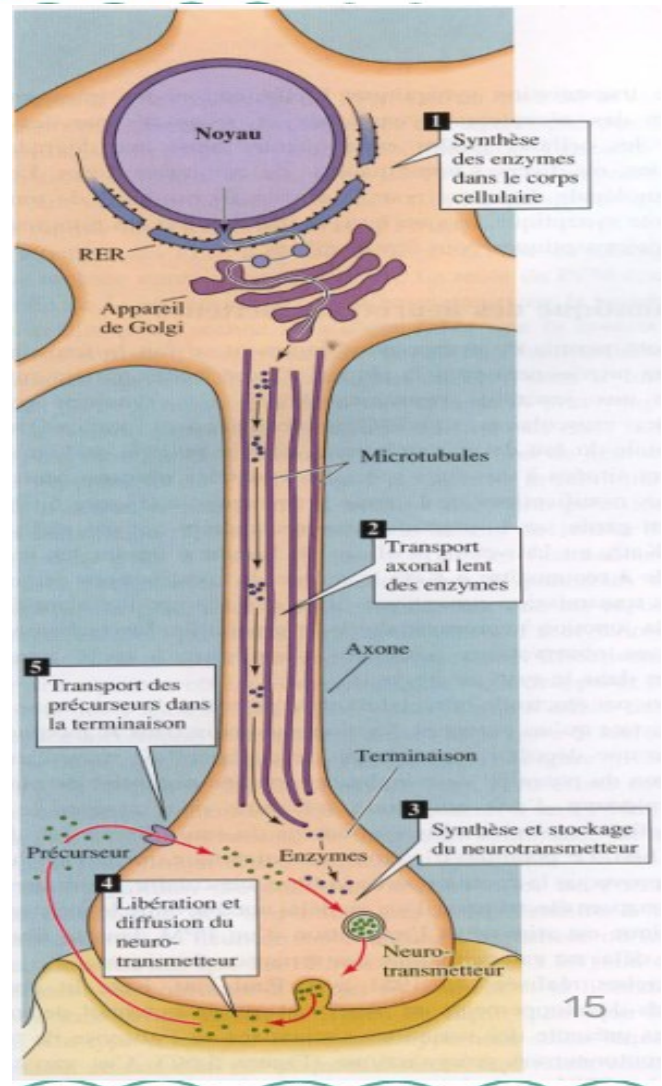
## complexe hypothalamo-hypophysaire

### 3. NEURONES HYPOTHALAMIQUES

#### Neurones hypothalamiques

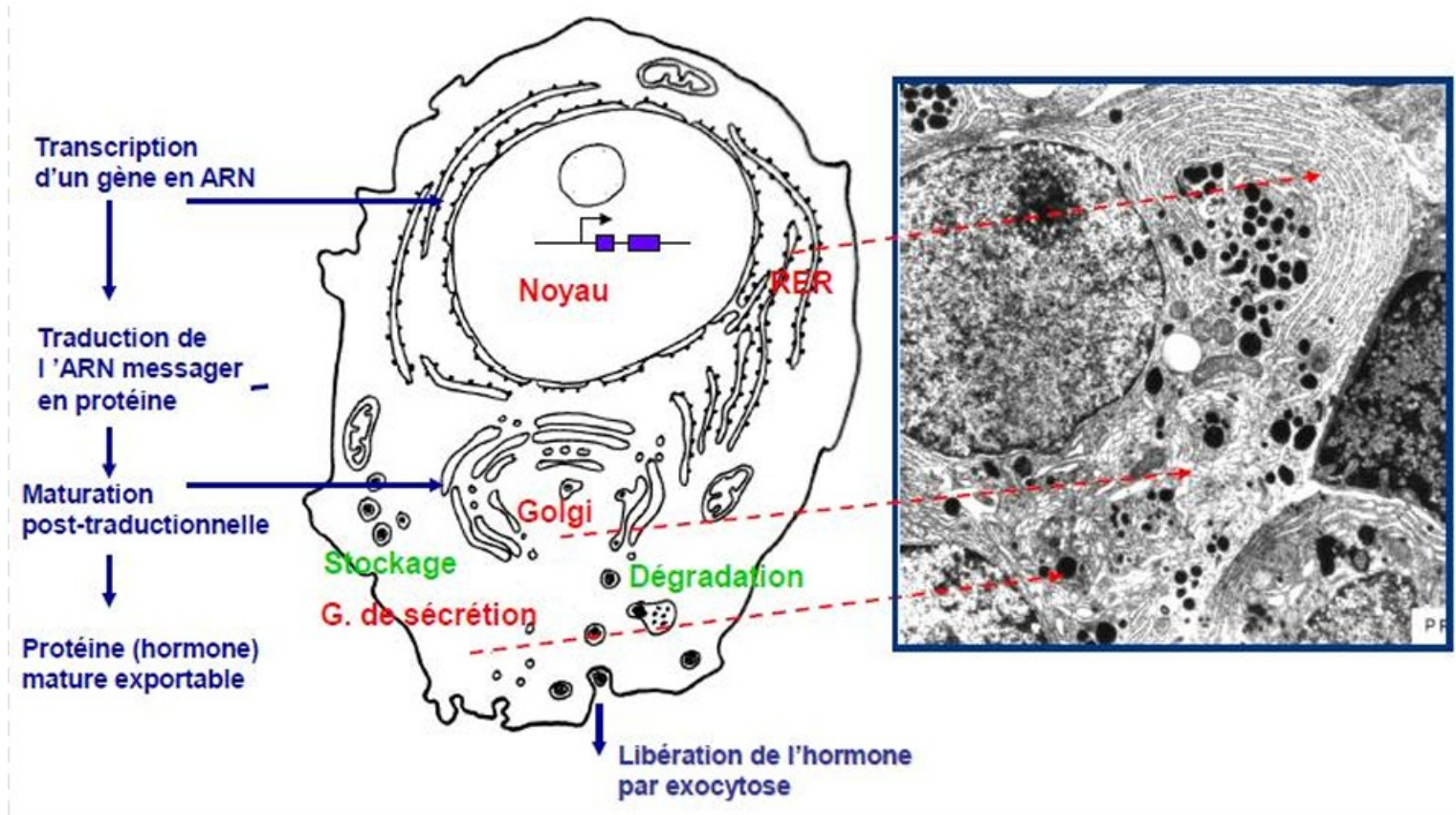
##### Peptidergiques :

- **Neuropeptides synthétisés à partir de pré-peptides**
- **« Traitement protéolytique »**
- **Familles**
  - **« Libérines »** : TRH, LHRH (ou GnRH), somatostatine, ...
  - **Opioides** : leucine enképhaline, endorphine, dynorphine, ...
  - **Cérébro-intestinaux** : substance P, cholécystokinine octapeptide, VIP
  - **« Hypophysaires »** : vasopressines, ocytocine, ACTH
  - **Autres** : angiotensine II, neuropeptide Y, neurotensine, ...



## 4.CELLULES ADENOHYPOPHYSAIRES

### Cellules glandulaires



### Sous-populations

- Somatotropes → G (action large)
- Lactotropes → PRL (cerveau, muscles lisses)
- Gonadotropes → LH, FSH (gonades et autres)
- Thyrotropes → TSH (thyroïde et autres)
- Corticotropes → ACTH (adénosurrénales)
- Mélanotropes → MSH...

### Sous-populations intriquées

→Pas de régionalisation spécifique (cellules gonadotropes surtout périvasculaires...)



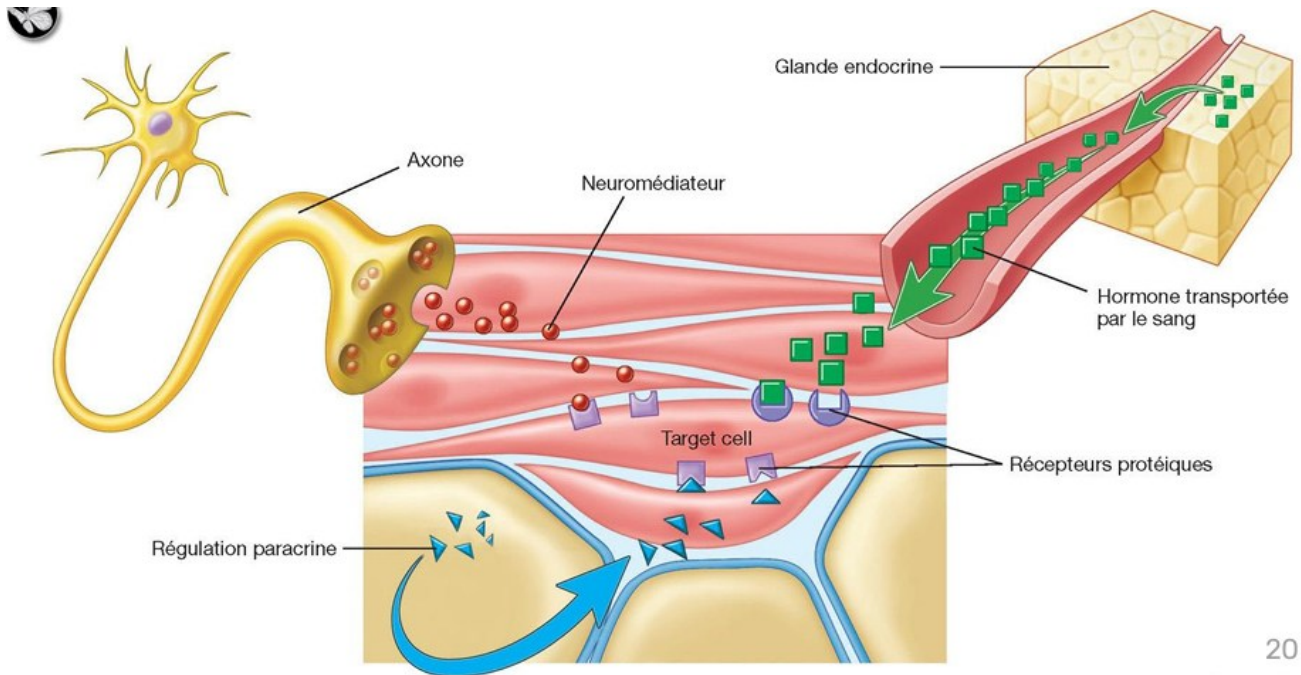
## 5. LE COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

### Complexe hypothalamo-hypophysaire

→ Assure les fonctions endocrines centrales

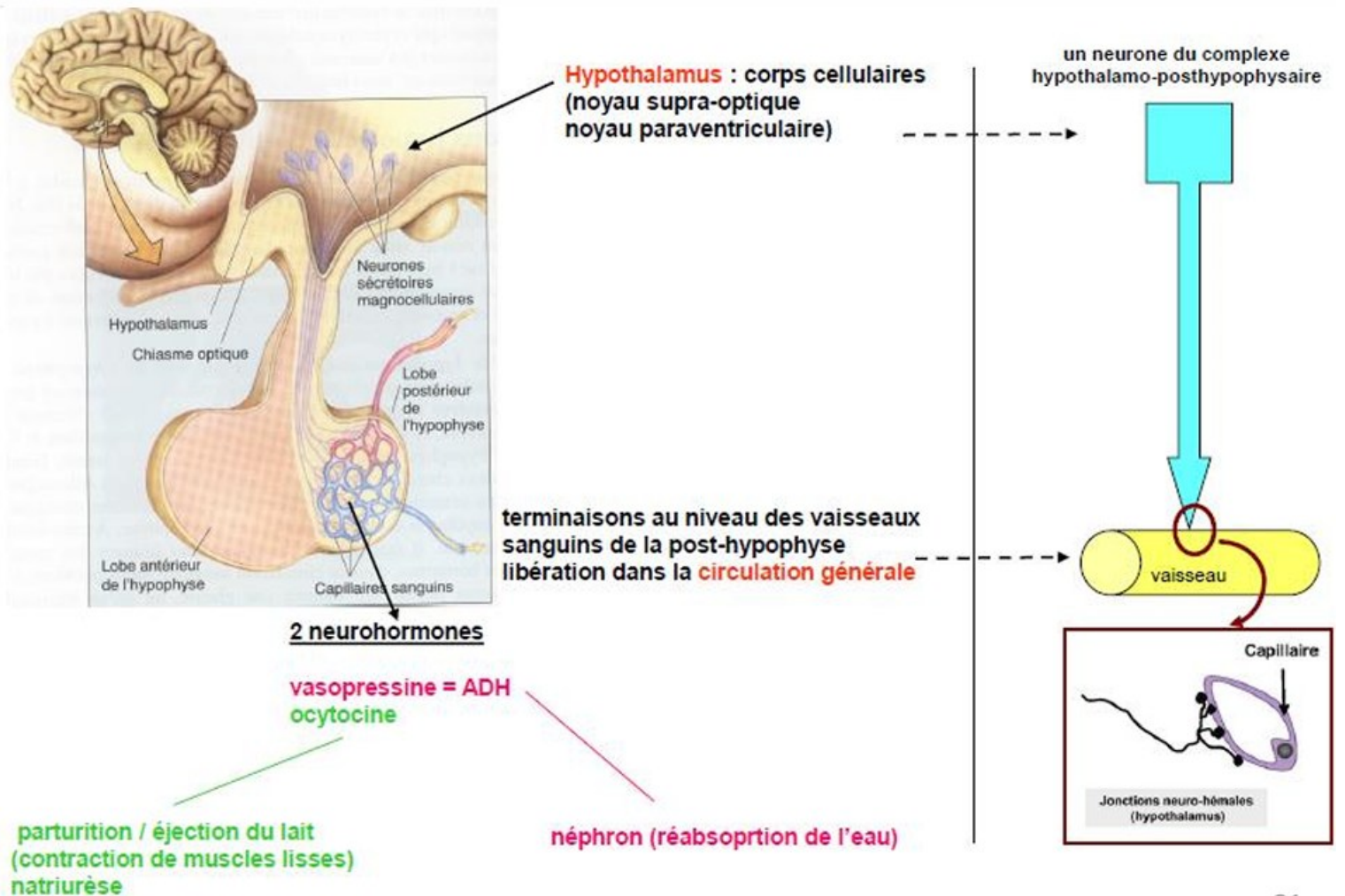
Neuropeptide → circulation sanguine → **cellules-cibles**

= neuro-hormone



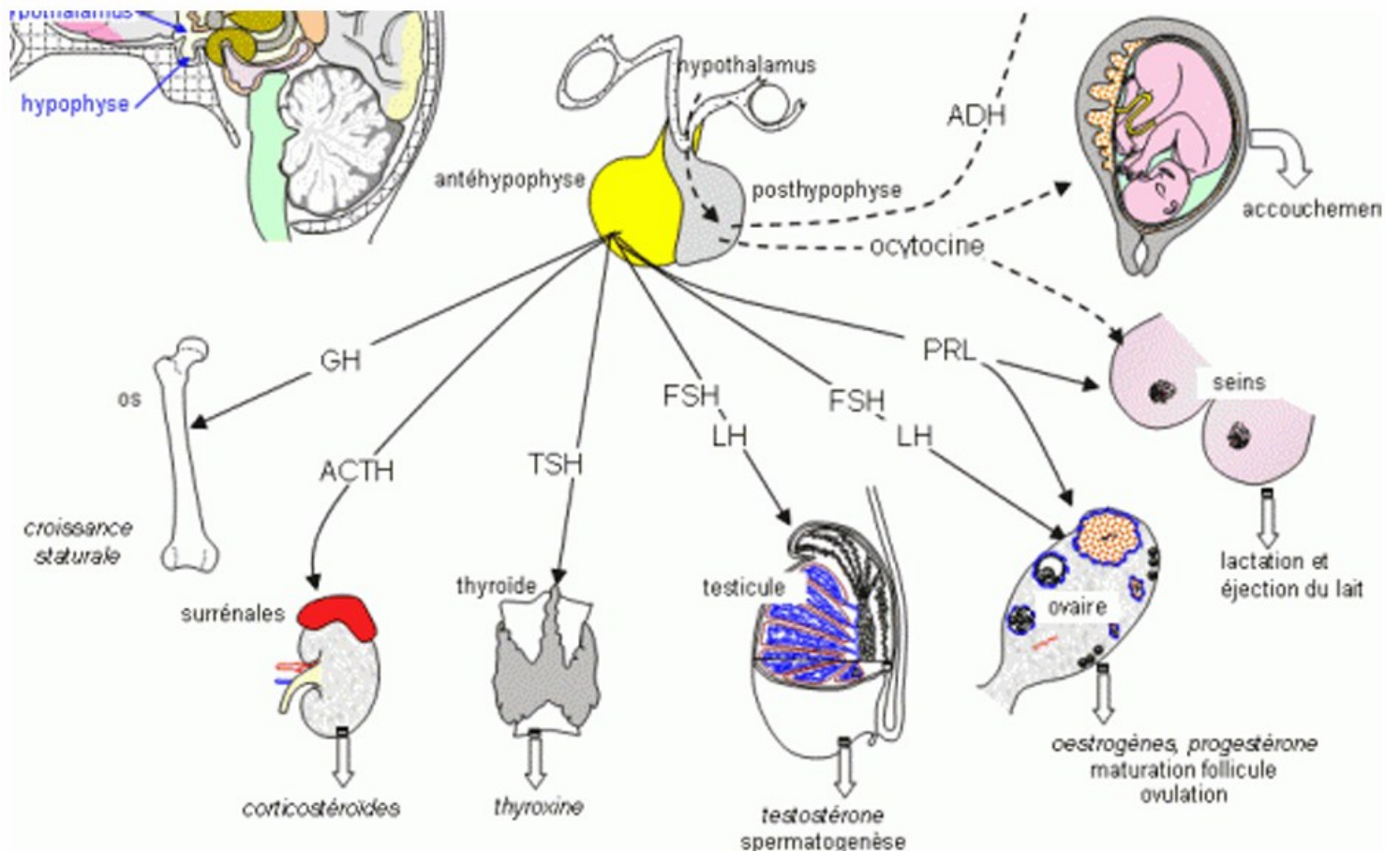
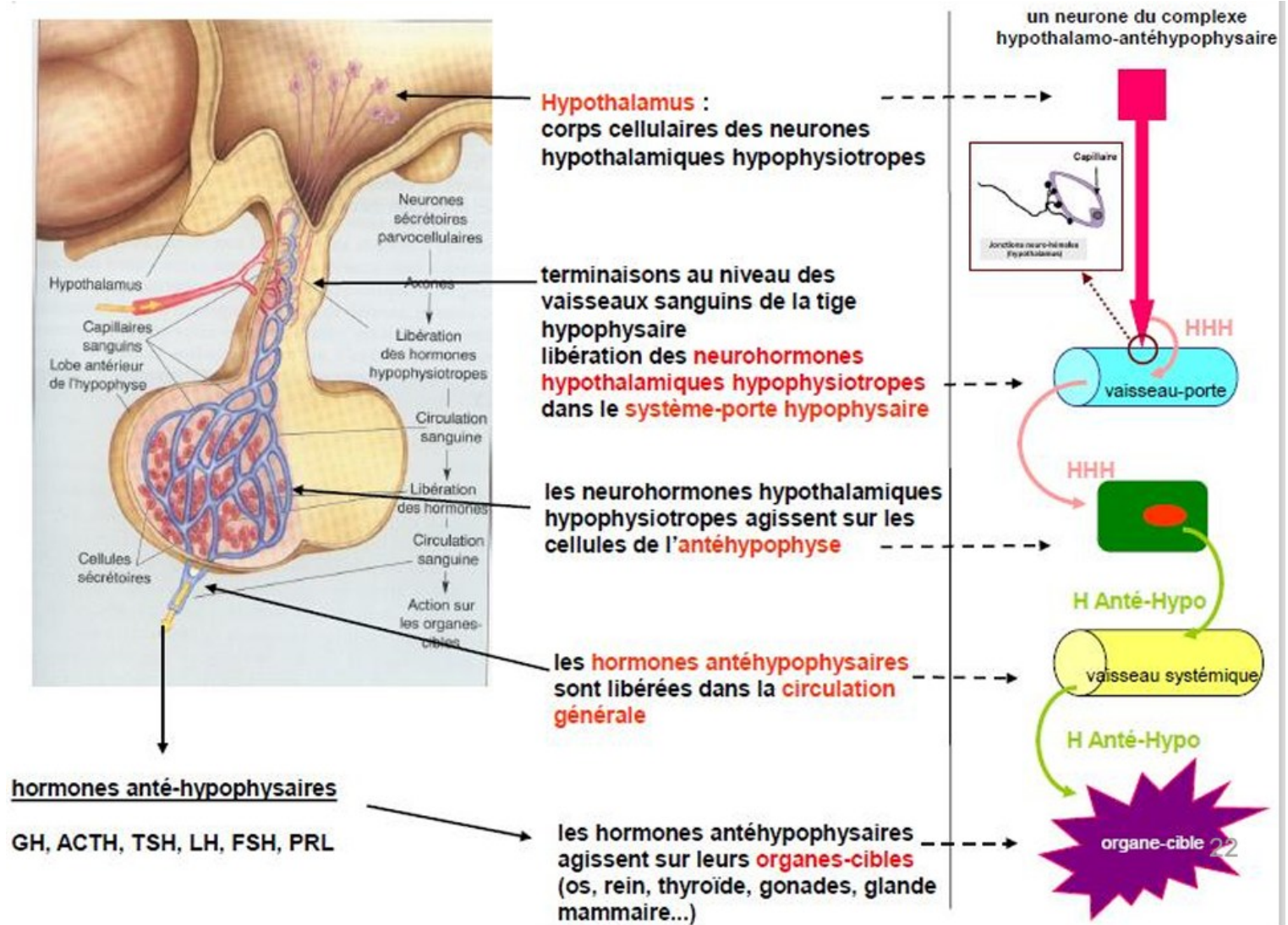
20

### hypothalamo-post-hypophysaire



21

## Complexe hypothalamo-anté hypophysaire



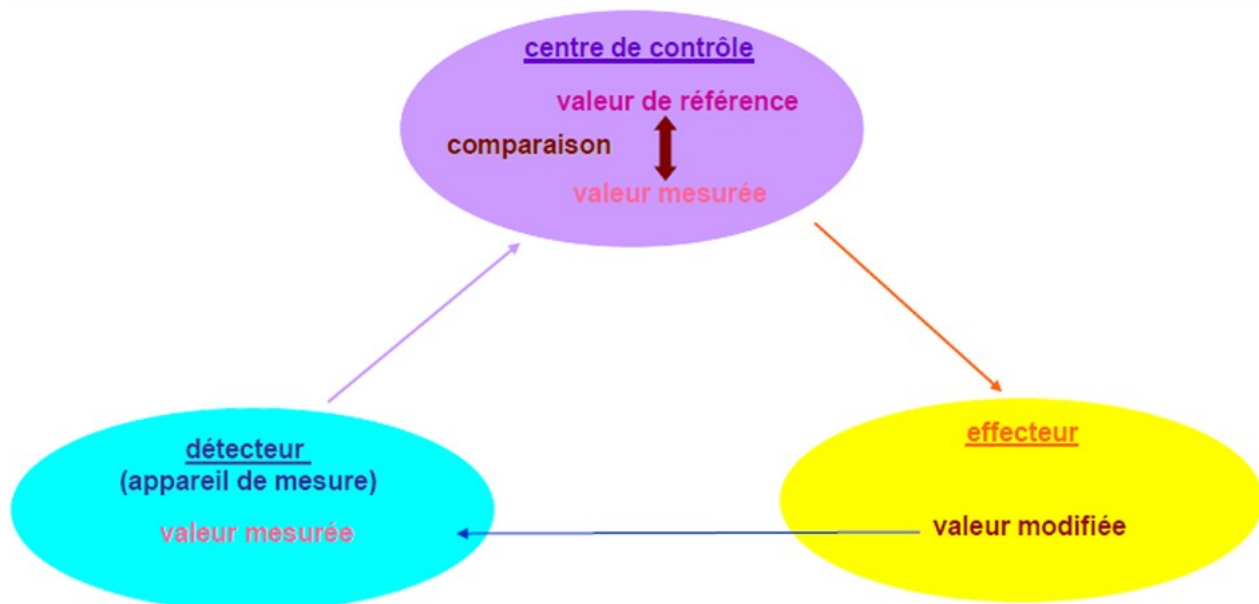


## HHH

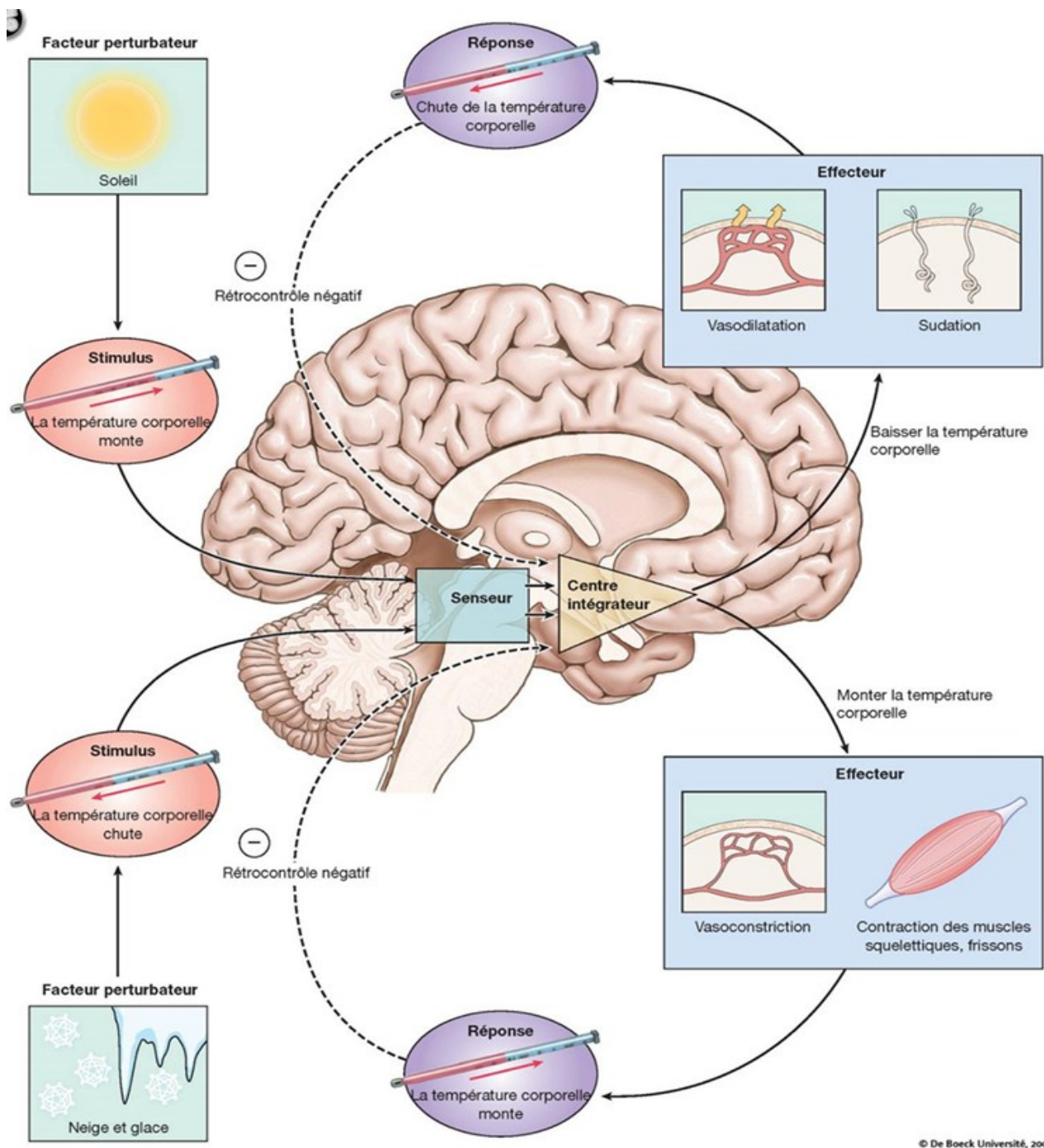
|                      | Hormones anté-hypophysaires       | Cible               | Effets                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GnRH                 | Hormone lutéotrope (LH)           | Gonades             | Ovariens, maturation du sperme                                                                        |
|                      | Hormone folliculostimulante (FSH) | Gonades             | Ovulation, spermatogenèse                                                                             |
| TRH                  | Thyréostimuline (TSH)             | Thyroïde            | Sécrétion de la thyroxine (favorise le métabolisme)                                                   |
| CRH                  | Hormone adrénocorticotrope (ACTH) | Cortex surrénalien  | Sécrétion de cortisol (mobilise les réserves d'énergie; inhibe le système immunitaire; autres effets) |
| GRH<br>somatostatine | Hormone de croissance (GH)        | Toutes les cellules | Stimulation de la synthèse des protéines                                                              |
| PRH<br>dopamine      | Prolactine                        | Glandes mammaires   | Sécrétion de lait; croissance                                                                         |

## Boucles de biofeedback/cybernétique

= principe de **régulation** hypothalamo-hypophysaire = **rétrocontrôles** = arcs réflexes







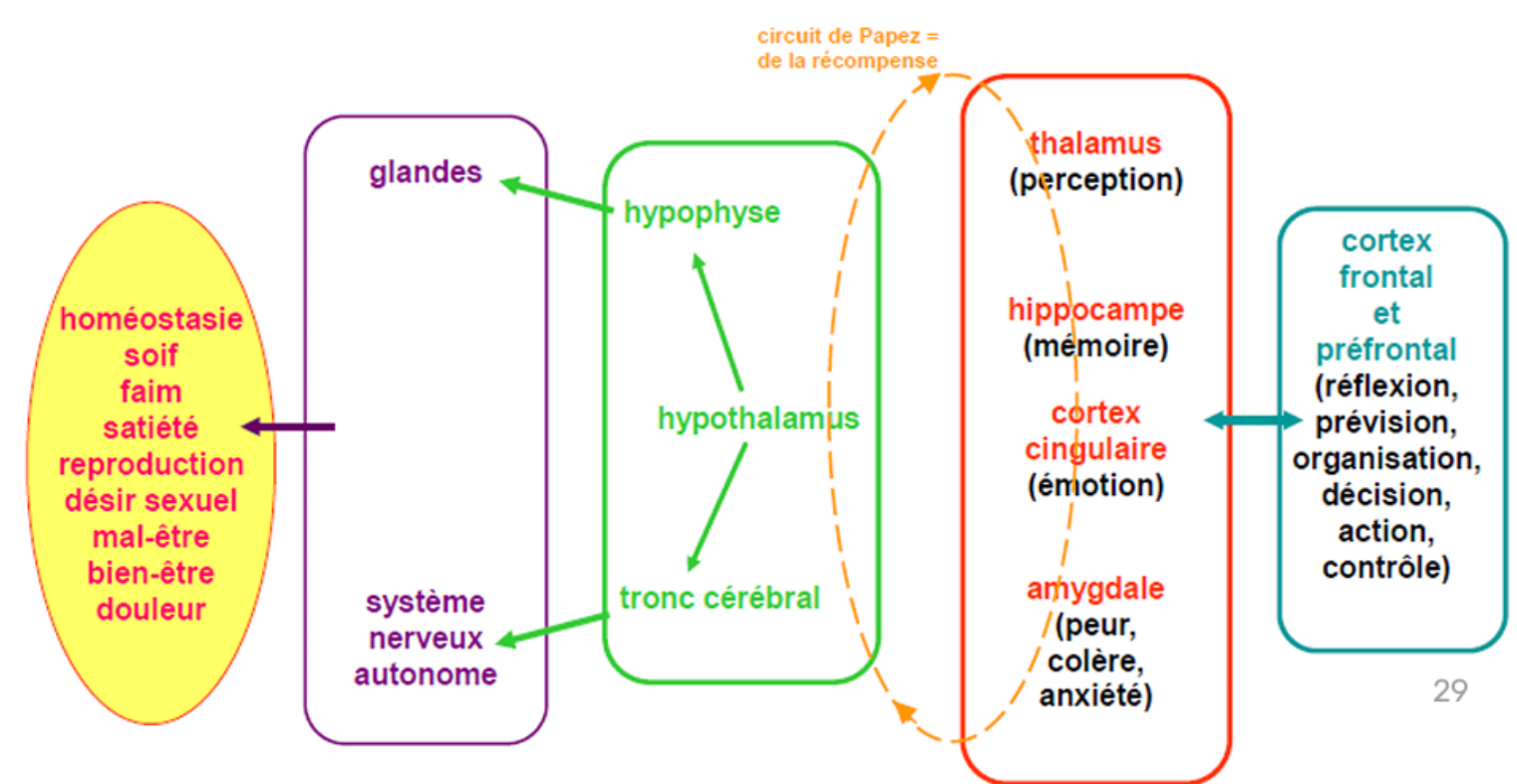
## 6. AUTRES ROLES HYPOTHALAMIQUES

### Autres rôles hypothalamiques

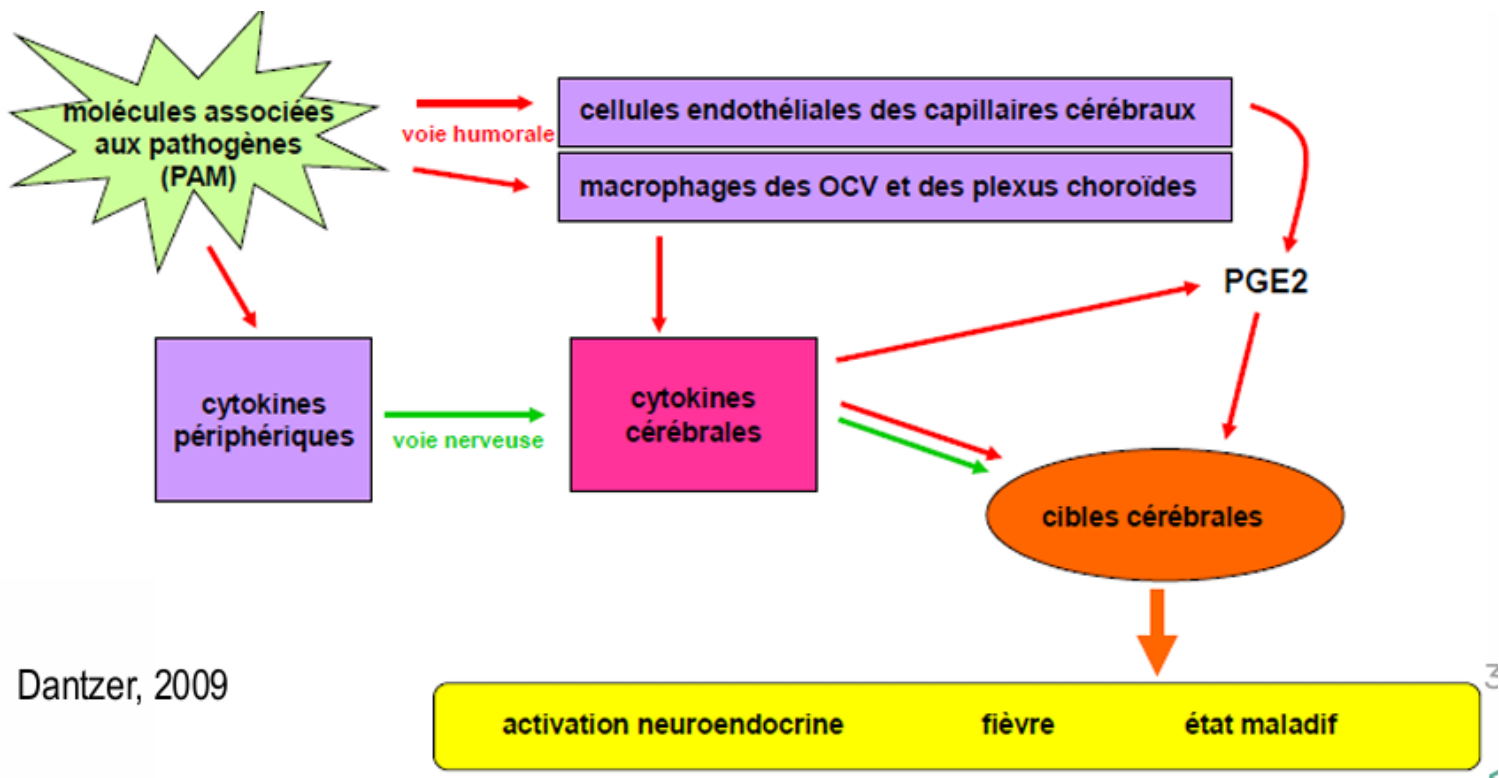
- Centres supérieurs du contrôle du système nerveux autonome
  - Rythmes circadiens (noyaux suprachiasmatiques ++)
- ⇒ Connexions avec le système limbique

- Centres supérieurs du contrôle du système nerveux autonome
- Rythmes circadiens (noyaux suprachiasmatiques ++)

⇒ Connexions avec le système limbique  
 ⇒ Interactions avec le système immunitaire



29



Dantzer, 2009





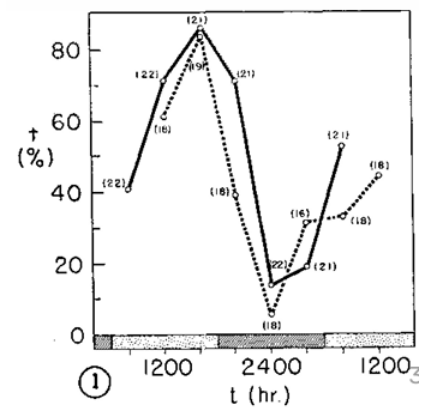
## Le terme « circadien »

**Franz Halberg (1959) Père de la chronobiologie**

Susceptibility Rhythm to E. coli Endotoxin and Bioassay

Franz Halberg, Eugene A. Johnson, Byron W. Brown, John J. Bittner

First Published January 1, 1960



## 2. DEFINITIONS ET PRINCIPES

### Définitions

**Rythme biologique** = variation cyclique qui permet à un évènement biologique de se produire de manière optimale à un moment précis de la journée, de l'année...

**Cycle** = une unité répétée dans le temps

**Chronobiologie** = étude des rythmes biologiques



Jour/Nuit



Printemps/Eté/Automne/Hiver



Chaud/Froid

### Principes

Variations de l'**environnement**



**horloge biologique**



homéostasie prédictive



régulation des constantes internes  
(limites physiologiques)

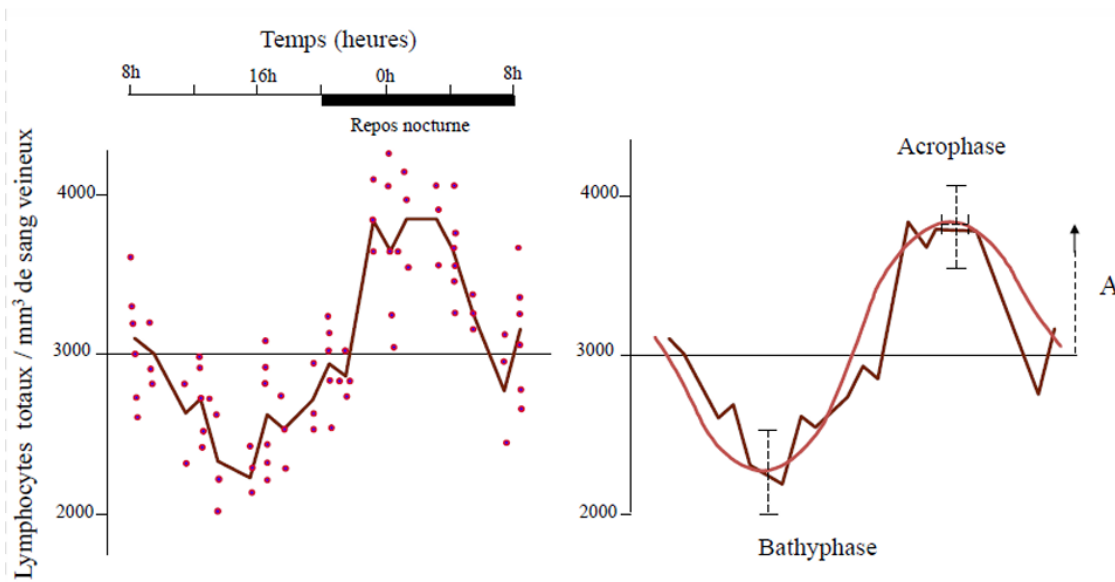


**rythmes** biologiques

(adaptations physiologiques et comportementales à l'environnement)

## Principes et représentation schématique

Une unité répétée dans le temps constitue un cycle



## Principes

Coexistence de rythmes de différentes périodes +++

Ex. de l'humain

### - Rythmes ultradiens (haute fréquence)

Période de 0 à 20 heures

- électroencéphalogramme (milliseconde)
- électrocardiogramme (seconde)
- rythme respiratoire (dizaine de secondes)

### - Rythmes circadiens (autour du jour)

Période entre 20 et 28 heures

- veille-sommeil
- température centrale
- rythmes hormonaux

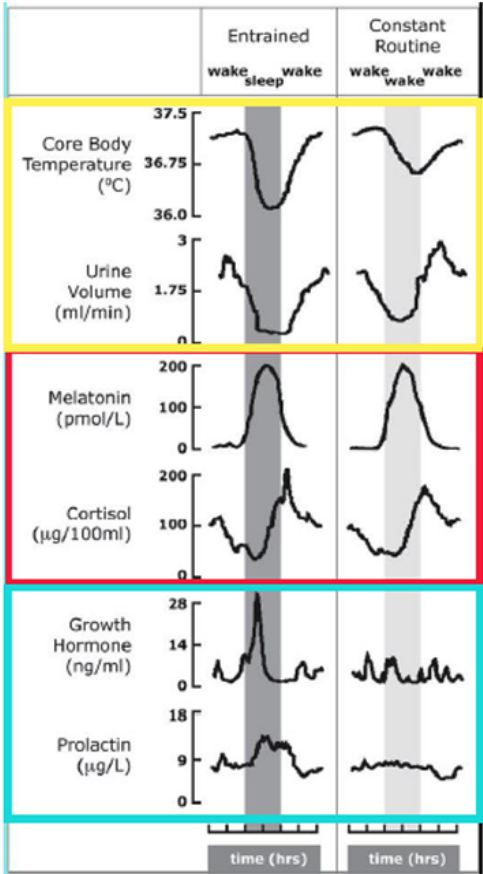
### - Rythmes infradiens (basse fréquence)

Période supérieure à 28 heures

- cycle menstruel
- rythmes saisonniers



Grandes relations avec le rythme veille-sommeil



Rythmes modulés en amplitude par le sommeil

Rythmes strictement circadiens

Rythmes dépendants du sommeil

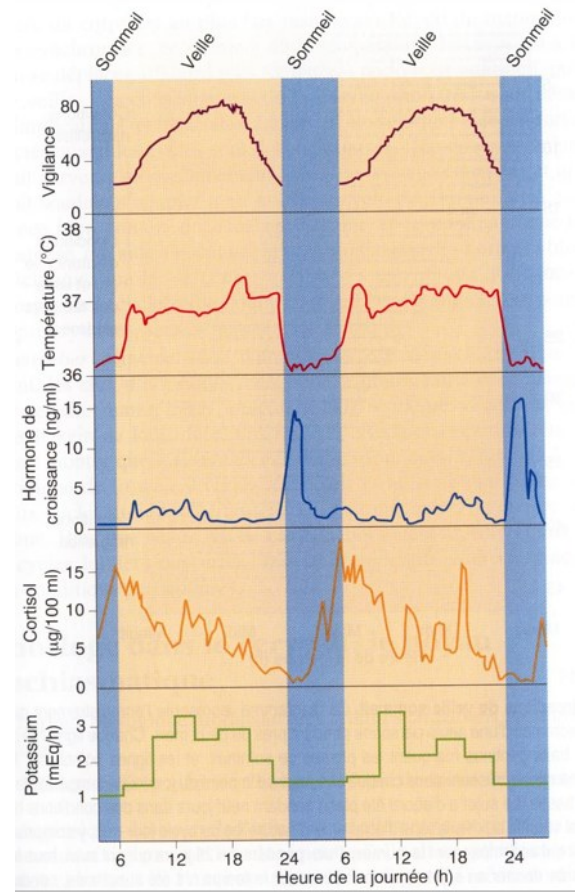
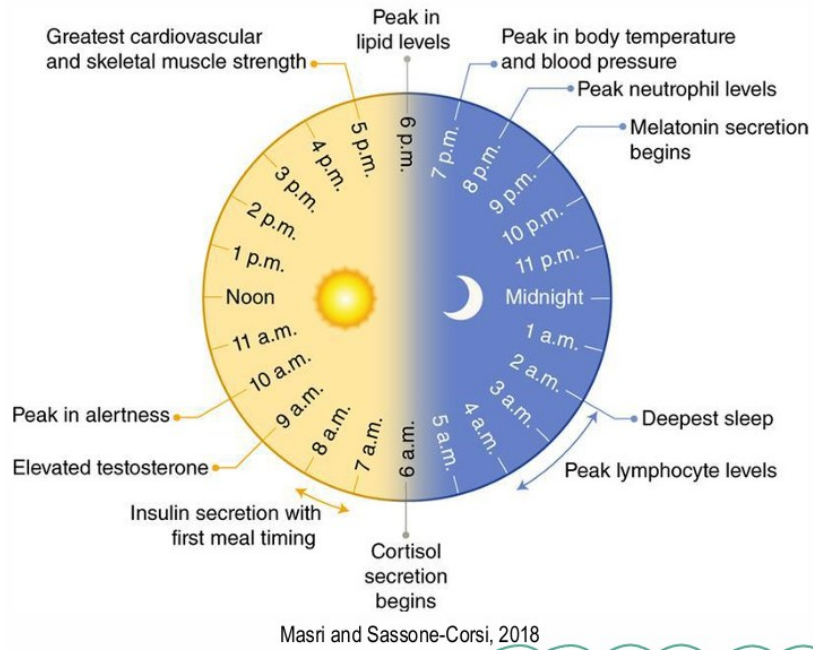
Les rythmes biologiques relèvent d’une programmation dans le temps.

Les pics (acrophase) et les creux (bathyphase) des diverses fonctions physiologiques, métaboliques, endocriniennes etc...  
Ont une position temporelle précise les unes par rapport aux autres.

| Table 1   Endocrine factors that oscillate with a periodicity of 24 h in humans |                              |                                                        |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormone                                                                         | Time-of-day-dependent rhythm | Time of peak                                           | Study                                                                                                                   |
| Cortisol                                                                        | Yes                          | 0700–0800h                                             | Kalsbeek et al. <sup>16</sup><br>Carroll et al. <sup>3</sup>                                                            |
| GH                                                                              | Yes                          | Pulsatile secretion, with increased amplitude at night | Avram et al. <sup>1</sup><br>Jaffe et al. <sup>20</sup><br>Villadolid et al. <sup>21</sup><br>Goji et al. <sup>22</sup> |
| FSH (females)                                                                   | No                           | NA                                                     | Klingman et al. <sup>153</sup>                                                                                          |
| Testosterone (males)                                                            | Yes                          | 0700h                                                  | Walton et al. <sup>5</sup>                                                                                              |
| Prolactin                                                                       | Yes                          | 0200h (amplitude greater in females)                   | Freeman et al. <sup>4</sup>                                                                                             |
| TSH                                                                             | Yes                          | 0100–0200h                                             | Russell et al. <sup>2</sup>                                                                                             |
| T <sub>3</sub>                                                                  | Yes                          | 0230–0330h                                             | Russell et al. <sup>2</sup>                                                                                             |
| T <sub>4</sub>                                                                  | No                           | NA                                                     | Russell et al. <sup>2</sup>                                                                                             |
| RAAS                                                                            | Yes                          | Early morning                                          | White et al. <sup>153</sup>                                                                                             |
| FGF21                                                                           | Yes                          | 0500–0800h                                             | Lee et al. <sup>154</sup><br>Yu et al. <sup>155</sup>                                                                   |
| Ghrelin                                                                         | Yes                          | 0200–0430h in fed state; 1300h in fasted state         | Koutkia et al. <sup>156</sup><br>Natalucci et al. <sup>157</sup>                                                        |
| Adiponectin                                                                     | Yes                          | 1200–1400h                                             | Scheer et al. <sup>7</sup><br>Gavrila et al. <sup>23</sup>                                                              |
| Leptin                                                                          | Yes                          | 0100h                                                  | Gavrila et al. <sup>23</sup>                                                                                            |
| Vasopressin                                                                     | Yes                          | Middle of the night                                    | Forsling et al. <sup>158</sup>                                                                                          |
| Insulin                                                                         | Yes                          | 1700h                                                  | Goel et al. <sup>6</sup>                                                                                                |
| Melatonin                                                                       | Yes                          | Middle of the night                                    | Van Cauter et al. <sup>30</sup>                                                                                         |

Abbreviations: FGF21, fibroblast growth factor 21; FSH, follicle-stimulating hormone; GH, growth hormone; NA, not applicable; RAAS, renin–angiotensin–aldosterone system.

**Organisation temporelle** = ségrégation de processus incompatibles à différents moments au cours des 24h



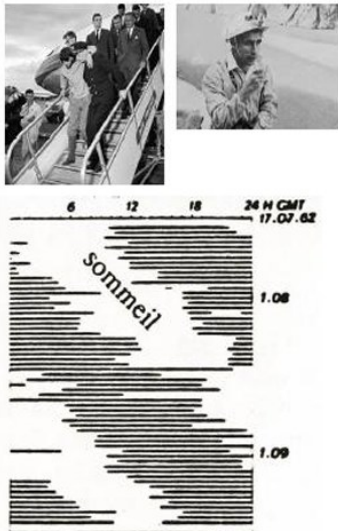
### 3. ENDOGENIE DES RYTHMES CIRCAIDIENS

#### Endogénie des rythmes circadiens

#### Expériences de Michel Siffre en environnement constant

1962 (58 jours)

Gouffre de Scarasson (Italie)



1972 (205 jours)

Midnight Cave (Texas)



1999 (69 jours)

Grotte de Clamousse (France)



Effet du vieillissement

## 4. ENTRAINEMENT DES RYTHMES CIRCAIDIENS

### Flexibilité des rythmes circadiens

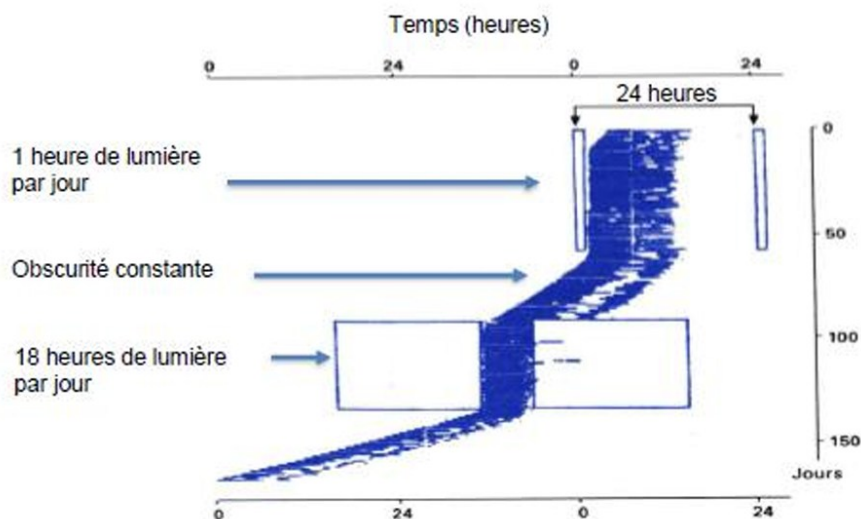
→ **Propriété de pouvoir modifier leur période**

#### **Synchronisation :**

Mécanisme par lequel **la période T d'un rythme endogène** va suivre **la période T' d'une variable rythmique environnementale (=synchroniseur)**

**Synchroniseur ou Zeitgeber :** facteur capable d'imposer sa propre période

- Lumières environnementales
- Température
- Disponibilité alimentaire
- Environnement sonore
- Facteurs socio-écologiques



Les désynchronisateurs

Inserm



## 5. ORIGINE GENETIQUE DES RYTHMES BIOLOGIQUES

### Les gènes de l'horloge 'clock genes'

#### **Définition :**

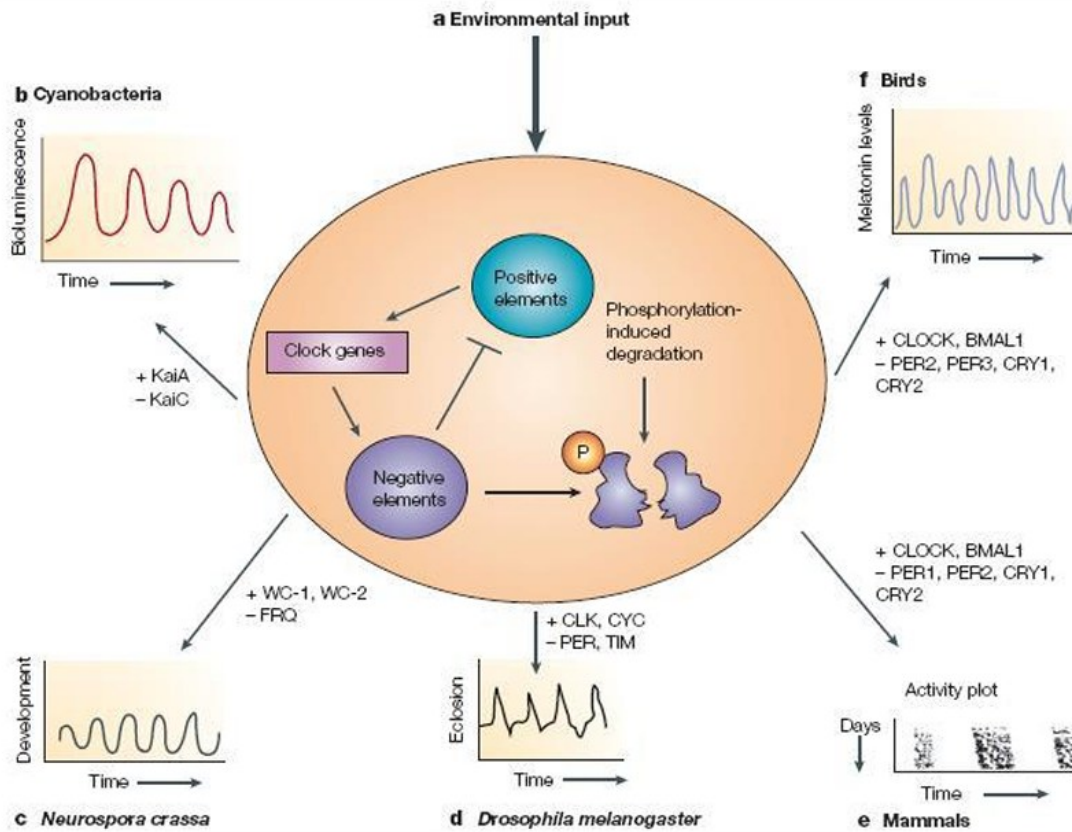
**gènes** dont les produits protéiques sont des éléments essentiels à la genèse ou la régulation des rythmes circadiens c'est à **dire des protéines qui forment le mécanisme moléculaire fondamental de l'oscillation dans chaque oscillateur de l'organisme.**

Des gènes spécifiques ont été identifiés chez de nombreux organismes phylogénétiquement très différents tels que la Drosophile, Neurospora et la souris **Ces gènes déterminent la période de la rythmicité en libre cours.**



# Horloge moléculaire

## Universelle mais mécanismes différents



## Origine génétique

### Années 1970

-Seymour Benzer et Ron Konopka (1971)

Identification de gènes déterminent la période de la rythmicité en libre-cours



### 2017 : Prix Nobel de Physiologie et Médecine

- Michael Rosbash, Jeffrey C. Hall et Michael W. Young



“for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm”

55

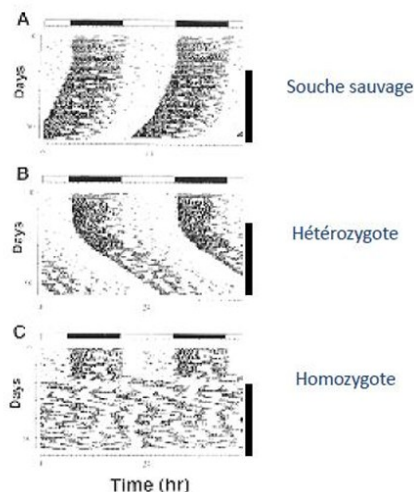
### Années 1990

-Joseph Takahashi

Identification de gènes homologues chez la souris.



Souris C57 BL/6J

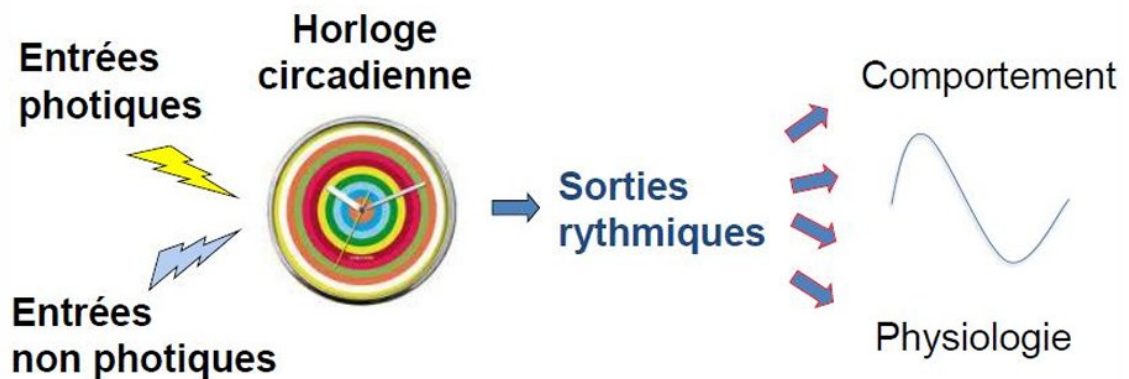


## Horloge moléculaire

- Est à la base de la **rythmicité circadienne** et détermine la période
- Présente dans presque toutes **les cellules de l'organisme**
- Régule presque **la moitié des gènes du génome** chez les mammifères de manière spécifique en fonction du tissu

## 6. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME CIRCADIEN

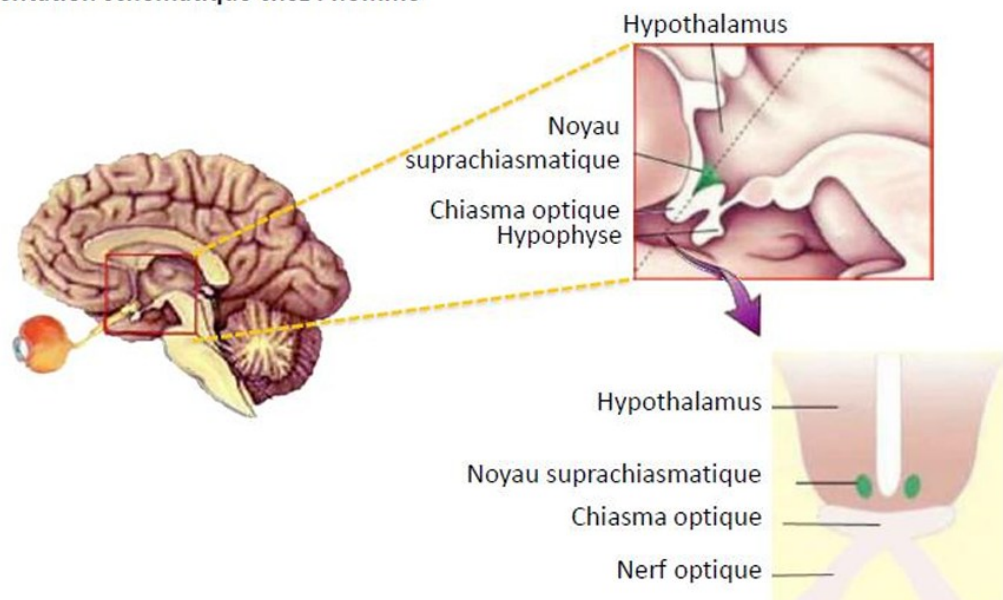
### Système circadien



### Horloge circadienne

Lieu = noyaux suprachiasmatiques (neurones à VIP/AVP)

Représentation schématique chez l'homme

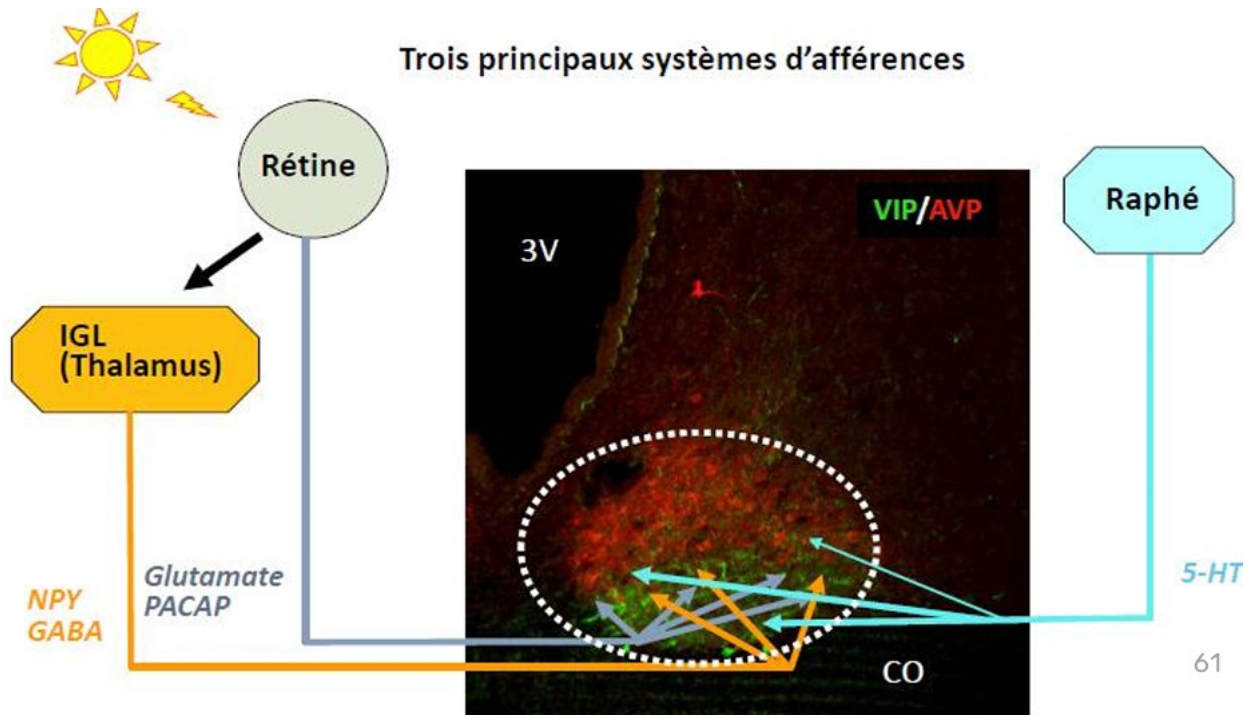


*Expériences de transplantation des NSC...*

60

## Entrées

- **Photiques** = rétine
- **Non photiques** = thalamus et raphé médian (sérotonine)



## Sorties rythmiques pour dicter le comportement/la physiologie

